專題：經顱光生物調節（tPBMT）與犬認知功能障礙症候群（CCDS）

用四級雷射照犬頭部時，參數怎麼設、劑量怎麼算、哪些是教科書的建議、哪些是外推或個人推論——附小型犬計算範例與可輸入數字的劑量計算機

類型

院內參考專題（治療參數與操作；非單一個案，未含病患識別資料）

主要問題

犬認知功能障礙症候群（Canine Cognitive Dysfunction Syndrome, CCDS）的經顱光生物調節療法（transcranial Photobiomodulation Therapy, tPBMT）

資料來源

Winkler & Miller (eds.), *Laser Therapy in Veterinary Medicine: Photobiomodulation*, 2nd ed., Wiley, 2025，第 16 章 Neurological Conditions（書頁 pp.198–203、病例 p.179）

紀錄日期

2026-10-17

1 核心結論

證據等級

目前沒有已發表的獸醫研究證實 tPBMT 對犬認知功能障礙症候群（CCDS）有效，理想參數也尚未確立。書中的數字是從嚙齒類與人類阿茲海默症（Alzheimer's disease, AD）研究外推而來，再加上作者群的臨床經驗（「多數病例 4–6 週內症狀改善」是作者觀察，不是對照試驗）。使用前應向飼主說明這是外推、非標準的用法。

重點

書上的建議可濃縮成一行：**810 nm 等近紅外線 → 手持件接觸顱骨背側、左右半球都照、全程移動 → 皮膚表面輻照度 0.25–1.5 W/cm²、約 20 J/cm² → 中大型犬約 1000–1400 J（小型犬依面積縮小）→ 第 1 週 2–3 次，之後逐步減到每 2–3 週維持。**

一定要知道的三個數字

0.25–1.5 W/cm²：皮膚表面輻照度範圍
約 20 J/cm²：皮膚表面目標劑量（人類頭皮建議 20–60）
5–10 J/cm²：皮質層最低有效劑量

一定要知道的三個安全點

① 懷疑顱內持續出血、亞急性頭部外傷 → **不要用**
② 四級雷射（或接近輻照度上限）→ **手持件全程移動**
③ **病患與操作者都戴對應波長的護目鏡**

本頁怎麼讀

標註「書上」的是教科書原意；標註「推論」或「臨床常規」的是推論，非書上的說法。第 9 節有按主題分組的原文關鍵句與中譯可核對；完整內容請看原書。

資料來源：Winkler & Miller (eds.), Laser Therapy in Veterinary Medicine: Photobiomodulation, 2nd ed., Ch.16。本頁為個人學習整理，僅供學習與院內討論使用，不作為正式診斷或治療依據。

2 光生物調節療法（Photobiomodulation Therapy, PBMT）是什麼

用特定波長的光（紅光到近紅外線，約 600–1100 nm）照射組織，在細胞層級引發生化反應，促進修復、減輕發炎與疼痛。以前叫低能量雷射治療（Low-Level Laser Therapy, LLLT）或冷雷射，現在改稱 PBM / PBMT，因為重點是光對細胞的「生物調節」作用，光源可以是雷射也可以是 LED。

光被粒線體的細胞色素 c 氧化酶（Cytochrome C Oxidase, CCO）吸收 →
粒線體功能↑、ATP↑、少量 ROS、NO 釋出 → **基因轉錄改變 → 修復↑、發炎↓、血流↑**

名詞	全名	意思
PBM / PBMT	Photobiomodulation (Therapy)	光生物調節（療法）
tPBM / tPBMT	transcranial PBM	經顱光生物調節：光從頭皮穿過顱骨照到腦
LLLT	Low-Level Laser Therapy	舊稱，現多改稱 PBMT
CCO	Cytochrome C Oxidase	粒線體電子傳遞鏈第 IV 複合體，PBM 主要的光受體（書上）
CW	Continuous Wave	連續波（相對於脈衝）

名詞	全名	意思
Class 3B / Class IV	雷射安全分級	3B 功率約 5–500 mW；四級 >500 mW（分級數字為一般知識，非本章內容）

補充

書上說經顱 PBM 的作用是非熱效應，且不限於特定的近紅外線波長（p.199–200）。PBM 的劑量反應常被描述為雙相（太少沒效、太多反而抑制），這是一般文獻的說法，不是本章原文，所以才需要計算 J/cm² 與 W/cm²。

資料來源：書 Ch.16 pp.199–200（機轉）；名詞對照為整理。本頁為個人學習整理，不作為正式診斷或治療依據。

3　為什麼可能對犬認知功能障礙症候群（CCDS）有效

CCDS 是自然發生的退化性腦部疾病，起病緩慢、進程隱匿，與人類阿茲海默症（AD）相似；典型表現有意識混亂、定向力喪失、夜間踱步、焦慮、發聲等。貓則是排便盆問題、遊蕩與夜間活動。目前無法治癒，常用的有 L-deprenyl、SAMe、抗氧化與粒線體輔因子飲食、必需脂肪酸，以及環境調整（書 p.200）。

CCDS / AD 的病理環節	書上說的 PBMT 可能作用	證據來源
血管受損、腦血流不足	PBMT 可促進血流；囓齒類研究見腦血管密度增加	囓齒類
神經元粒線體功能障礙	作用於 CCO，恢復 / 增強粒線體功能，ATP↑	機轉層級
β-類澱粉蛋白（Aβ）沉積	抑制 β-secretase、刺激降解 Aβ 的酵素 → Aβ 解聚；囓齒類腦中 Aβ 下降	囓齒類
發炎與微膠細胞活化	促使微膠細胞偏向抗發炎、神經保護的 M2 表型；降低 IL-1β、IL-6、TNF-α 等	囓齒類 / 細胞
氧化壓力、腦中甲醛（FA）升高	囓齒類研究見 FA 下降、認知測試成績改善	囓齒類

重點

書的邏輯是：「血流受損、粒線體功能障礙、氧化壓力、發炎」正是 CCDS 的核心，也剛好是 PBMT 最擅長處理的環節。這是機轉層級的合理推測；**臨床療效在犬並未有對照試驗證實。**人類方面，書中提到近年有 tPBM 用於 AD（TRAP-AD 等試驗）、帕金森氏症、創傷性腦損傷、憂鬱症的研究，且 NEST 試驗（>1400 位患者）顯示 tPBM 安全，但療效結果不一致，原因是疾病不同與劑量不一致（書 p.200）。

資料來源：書 Ch.16 pp.200–201。本頁為個人學習整理，不作為正式診斷或治療依據。

4　書上建議的參數

項目	書上建議	備註
波長	660、810、980、1064 nm 都有人研究過	各波長穿透力不同，且受皮膚色素與顱骨上方肌肉厚度影響（犬通常比囓齒類與人類厚）。書中的貓示範圖用 810 nm、500 mW 多探頭手持件。
皮膚表面輻照度	0.25–1.5 W/cm²	需知道光斑面積、功率設定與 duty cycle
皮質層目標劑量	至少 5–10 J/cm²	來自 Enengl 2020 文獻回顧（人類 AD）
皮膚表面劑量	約 20 J/cm²	人類頭皮建議 20–60 J/cm²；大到超大型犬可比照。一例人類研究：頭皮 60 J/cm² 約 3.7%（2.1 J/cm²）到達硬腦膜
治療面積與總能量	中大型犬背側顱骨約 50–70 cm² → 1000–1400 J（20 J/cm²）	較小的病患依面積縮小；書上沒有給小型犬的面積
波形	CW、100 Hz、1000 Hz 最常被研究；可考慮 alpha（10 Hz）或 gamma（40 Hz）脈衝	書上明說脈衝的真正好處尚待釐清；50% duty cycle 要把時間加倍
接觸方式	手持件接觸顱骨背側，左右半球都治療	高功率時持續移動；三級 B 雷射可逐點定位照射
頻率	第 1 週 2–3 次 → 每週 2 次 → 每週 1 次 → 每 2–3 週維持	書上另說「每兩個月一次的維持治療」最有機會持續維持療效

為什麼是 810 nm？

依據	內容	來源
書上	660、810、980、1064 nm 都有人研究過；書中引用的人類研究（Schiffer 等人，2009）用 810 nm 的 LED；貓的示範圖用 810 nm、500 mW 手持件。書也說各波長穿透力不同，且經顱 PBM 的效果不限於特定近紅外線波長。	書 pp.199–201、圖 16.6

依據	內容	來源
一般光學知識（非書上）	810 nm 屬近紅外線，可被粒線體的細胞色素 c 氧化酶（CCO）吸收；被水與血紅素吸收較少，穿透比紅光深。980 nm 落在水的吸收峰附近，光能較易被水分吸收而變成熱，穿透較淺、發熱較多。	一般知識，未在書中查到對應頁碼
本機限制	GBOX 只有 810 nm 與 980 nm 兩個波長可選；兩者之間，810 nm 較符合「要到達深部」的目標，所以 980 nm 設 0 W。	本院設備

結論

書上沒有說 810 nm 最好。選 810 nm 是「書中有人用過」加上「一般光學上較適合深部」再加上「本機只有兩個波長可選」的綜合結果；哪個波長對犬 CCDS 最好，目前沒有證據。院內既有能量表用的是 810 + 980 nm 合併功率，針對一般身體部位，目標不同，不能直接對照頭部。

注意

犬的光穿透資料目前只有遺體研究：書 p.198 引用 Piao 等人（2017），單點光電二極體在犬遺體測得經顱光穿透約 0.00114%，與人類遺體 5 cm 深度的結果相近。這是單一個體的數值，不能直接當作劑量換算係數。

資料來源：書 Ch.16 pp.198、200–202。本頁為個人學習整理，不作為正式診斷或治療依據；參數以原廠說明與主治醫師指示為準。

5　劑量怎麼算＋計算機

總能量 J = 治療面積 cm^2 × 目標劑量 J/cm^2 → **時間 s = 總能量 ÷（功率 W × duty）** → **輻照度 W/cm^2 = 功率 ÷ 光斑面積**

輻照度要落在 0.25–1.5 W/cm^2，所以功率的範圍是：**光斑面積 × 0.25 ≤ 功率 ≤ 光斑面積 × 1.5**。例如光斑 1 cm^2 時，1.5 W 已經是上限。

先搞懂七個詞：用「水龍頭澆花」來想

功率是水龍頭開多大，能量是總共澆了多少水，光斑是手持件「印章」的大小，治療面積是整張「紙」，輻照度是印章下水噴得多猛，劑量是每一小塊紙上累積了多少水。

名稱	單位	它在回答什麼	怎麼算
光斑面積	cm^2	手持件一次照多大	π × 半徑²（30 mm → 約 7.1 cm^2；10 mm → 約 0.79 cm^2；5 mm → 約 0.20 cm^2）

名稱	單位	它在回答什麼	怎麼算
功率	W	每秒給多少能量（1 W = 1 J / 秒）	機器設定
輻照度	W/cm²	光斑下每一小塊被打得多猛 → **安全**	功率 ÷ 光斑面積
能量	J	總共給了多少	功率 × 時間
治療面積	cm²	整個頭頂要照多大（不是光斑）	實測
劑量	J/cm²	頭頂每個地方累積多少 → **夠不夠**	總能量 ÷ 治療面積
時間	s	要照多久	總能量 ÷ 功率

重點

光斑是「印章」，治療面積是「整張紙」：手持件一邊移動一邊蓋章，把總能量平均分散到整個頭頂。**兩個檢查缺一不可：輻照度決定安不安全（0.25–1.5 W/cm²），劑量決定夠不夠（約 20 J/cm²）。**先用輻照度決定功率，再用劑量決定時間。

劑量計算機（輸入數字即時計算）

頭頂治療面積（cm²）
22

目標劑量（J/cm²）
20

功率設定（W）
1.5

手持件光斑面積（cm²）
2

Duty cycle（%，CW = 100）
100

總能量：**440 J**（22 cm² × 20 J/cm²）

所需時間：**293 秒（4 分 53 秒）**；左右兩側各約 147 秒

皮膚表面輻照度：**0.75 W/cm²** — 在 0.25–1.5 W/cm² 範圍內

依此光斑面積，功率可用範圍約 **0.5–3 W**

預設值是「22 cm²、20 J/cm²、1.5 W、光斑 2 cm²」，光斑面積是佔位數字，請改成你手持件的實際值。脈衝模式下 Power 是尖峰還是平均功率，要看原廠手冊；本計算機以「平均功率 = 設定功率 × duty」估算時間，輻照度以設定功率計。

同樣的總能量，不同手持件怎麼設（4.5 kg 小型犬範例，22 cm²、20 J/cm² → 440 J）

	30 mm 手持件	10 mm 手持件	光纖（400 μm）
光斑面積	約 7.1 cm²	約 0.79 cm²	約 0.00126 cm²

	30 mm 手持件	10 mm 手持件	光纖（400 μm）
1.5 W 的輻照度	約 0.21（略低於下限）	約 1.9（超過上限）	約 1190（遠超範圍，不可用於經顱）
功率可用範圍（光斑 × 0.25～1.5）	約 1.8–10.6 W	約 0.2–1.2 W	—
範例選擇	3 W → 輻照度約 0.42；時間 440 ÷ 3 ≈ **147 s**	1 W → 輻照度約 1.27；時間 440 ÷ 1 = **440 s**	—

- **總能量不變，功率越大時間越短。**手持件越大，可開的功率越高（能量攤得比較開）。
- 以上面積是用「鏡頭直徑」換算的，**實際光斑可能因設計（可變焦、離皮膚距離）而不同**，請量自己的手持件或問原廠，這是整理用的估算，不是原廠數字。
- 書上只給了 0.25–1.5 W/cm² 的範圍，沒有說明下限的理由。

書上中大型犬的對照（供比較）

治療面積	20 J/cm² 總能量	1.5 W 需要	4 W 需要
50 cm²	1000 J	約 667 s（11 分鐘）	250 s
70 cm²	1400 J	約 933 s（16 分鐘）	350 s

※ 這張表是依書上的公式計算的數字，不是書上的原表。4 W 是否可用，要看光斑面積（4 W 需光斑 ≥ 約 2.7 cm² 才不超過 1.5 W/cm²）與機器的 810 nm 最大功率。

資料來源：公式依書 Ch.16 p.201–202 的劑量計算原則整理；計算機為整理工具。本頁為個人學習整理，不作為正式診斷或治療依據。

6　範例：4.5 kg 小型犬與 GBOX 面板設定

說明

本節是用書上的公式套用到一隻約 4.5 kg 的雪納瑞與院內 GBOX 機型的**推論範例**，書上沒有小型犬的面積或功率建議。頭頂治療面積的估計值（約 20–30 cm²）是我的推估，使用前請實際量測。

GBOX 面板上跟這次治療有關的欄位

面板欄位	本次建議	說明
810 nm POWER	1.5 W	只用 810 nm 通道；需確認手持件光斑面積，使 1.5 W 落在 0.25–1.5 W/cm²
980 nm POWER	0.0 W	不使用
LASER EMISSION MODES	CW	書上以 CW 為基準；脈衝（Repeat）的 Frequency、Ton / Toff 單位與功率定義要先看手冊
Time	見下表	= 20 J/cm² × 面積 ÷ 1.5 W
Pre-Set Protocols	—	面板有原廠 "Canine Cognitive Dysfunction…" 預設，內容需核對（見第 13 節）

依治療面積決定時間（1.5 W、CW、20 J/cm²）

頭頂治療面積（實測）	總能量	時間（1.5 W）	1.5 W 設 300 s（450 J）的實際劑量
15 cm²	300 J	200 s	30 J/cm²（偏高，仍在 20–60 範圍內）
22 cm²	440 J	約 293 s	約 20 J/cm²（剛好）
30 cm²	600 J	400 s	15 J/cm²（略低，建議延長）
40 cm²	800 J	約 533 s	約 11 J/cm²（偏低）

結論

1.5 W、CW、300 s（450 J）對治療面積約 20–25 cm² 的小型犬剛好；面積較大時，用「時間 = 20 × 面積 ÷ 1.5」延長時間。300 s 可平均分給左右兩側各約 150 s。

注意（推論，書上沒有）

① 毛色深（黑色、鹽椒色）的犬吸光較多，更要持續移動並用手背摸皮膚確認不燙。② 小型犬頭小、眼睛離治療區近，護目鏡與手持件方向要特別留意。③ 小型犬顱骨上的肌肉比大型犬薄，穿透可能較好，所以不必刻意往高功率調；這是推論，書上沒有針對小型犬說明。

資料來源：書 Ch.16 的公式與參數；GBOX 面板為院內機型畫面；面積與毛色相關為個人推論。本頁為個人學習整理，不作為正式診斷或治療依據。

7 操作流程與安全

1. **確認適應症與排除條件**：確認是 CCDS 的臨床表現；排除其他造成行為改變的原因（疼痛、內科疾病、腦部腫瘤等，為臨床常規）；**懷疑顱內持續出血或亞急性頭部外傷時不用**（書 p.202）。向飼主說明證據等級。
2. **量測與計算**：量頭頂面積、查手持件光斑面積，用第 5 節算功率、時間與輻照度。
3. **護目**：病患戴對應波長的雷射護目鏡；操作者、助手也戴。書上建議為病患配戴護目鏡（p.201）。
4. **保定與位置**：讓病患舒適（站、坐或趴皆可）；手持件接觸顱骨背側皮膚。
5. **照射**：左右半球都要治療；**手持件持續移動**（四級雷射或接近輻照度上限時書上要求）；中途用手背確認皮膚溫度。
6. **記錄**：波長、功率、模式、時間、總能量、面積、光斑、病患反應，下次可對照。

不要用的情況（書上）

- 懷疑顱內持續出血
- 亞急性頭部外傷（可能造成血流短暫增加而出血）

耐受性（書上）

治療無痛、耐受良好；部分病患前 24 小時可能稍微疲倦。

資料來源：書 Ch.16 pp.201–202；步驟 1、2、6 的臨床常規部分為整理，非書上原文。本頁為個人學習整理，不作為正式診斷或治療依據。

8 療程頻率與療效評估

第 1 週：2–3 次 → **每週 2 次** → **每週 1 次** → **每 2–3 週維持（症狀最小化為準）**

- **書上的預期：**臨床症狀通常在前 1–2 次治療內開始緩解，第一個月逐步進步；作者觀察多數病例 4–6 週內改善（作者經驗，非對照試驗）。
- **維持：**書上說每兩個月一次的維持治療最有機會維持療效；「每 2–3 週一次」與「每兩個月一次」是書中兩處不完全一致的說法，需依個別病患的症狀決定。
- **評估（臨床常規，非書上）：**治療前先跟飼主一起記錄基線，例如定向力（Disorientation）、與人互動、睡眠週期、排泄習慣、活動量、焦慮等，每次回診用同一套問題追蹤。CCDS 常用的行為問卷與分級，建議另查專科文獻或使用院內表單。

補充

CCDS 目前常用的處置（飲食、補充劑、藥物、環境調整）可以和 tPBMT 並行，書中也將 PBMT 定位為這些方法之外的選項，不是取代。

資料來源：書 Ch.16 pp.200、202；評估方式為臨床常規整理。本頁為個人學習整理，不作為正式診斷或治療依據。

9 原文摘錄與中譯

說明

下列為書中與機轉、證據等級、參數、療程、安全性最相關的**完整關鍵句**（英文為原文，中文為個人翻譯），按主題分組並標示書頁。句子中間夾帶的文獻引用以「…」省略，其餘不改動原句。完整段落請見原書（Winkler & Miller, 2nd ed., Wiley, 2025, Ch.16 pp.199–202）。

病理與作用機轉

頁	原文（英文）	中譯
p.200	"CCDS is a naturally occurring degenerative brain disorder with a gradual onset and insidious progression … analogous to human Alzheimer's disease (AD)."	CCDS 是自然發生的退化性腦部疾病，起病緩慢、進程隱匿，與人類阿茲海默症（AD）相似。
p.200	"The pathophysiology of AD and CCDS is multifactorial, involving vascular compromise, neuronal mitochondrial dysfunction, inflammation, oxidative brain damage, and deposition of β–amyloid (Aβ) around blood vessels and neurons."	AD 與 CCDS 的病理生理是多因子的，包括血管受損、神經元粒線體功能障礙、發炎、腦部氧化傷害，以及 β–類澱粉蛋白（Aβ）沉積在血管與神經元周圍。
p.200	"While these methods may be helpful, authors and colleagues have observed that the use of transcranial PBMT seems to be very effective in improving the symptoms of CCDS within 4–6 weeks in most cases."	這些方法可能有幫助，但作者與同儕觀察到，經顱 PBMT 在多數病例似乎能於 4–6 週內有效改善 CCDS 症狀（作者觀察，非對照試驗）。
p.200	"What is interesting from a PBMT standpoint is that compromised blood flow, mitochondrial dysfunction, oxidative stress, and inflammation are at the core of this disease process, and these all happen to be where PBMT shines as a treatment modality…"	從 PBMT 的角度來看，有趣的是：血流受損、粒線體功能障礙、氧化壓力與發炎正是這個疾病過程的核心，而這些剛好都是 PBMT 擅長處理的地方。

頁	原文（英文）	中譯
p.200	"Studies have demonstrated the ability of PBMT to cause disaggregation of Aβ via suppression of β–secretase activity and stimulation of enzymes responsible for degrading Aβ peptides…"	研究已顯示，PBMT 能抑制 β–secretase 活性、刺激降解 Aβ 肽的酵素，使 Aβ 解聚。
p.200	"PBMT has been shown to favor a shift between the two main types of activated microglia to the neuroprotective and anti–inflammatory M2 phenotype…"	PBMT 已被證實能促使活化的微膠細胞偏向具神經保護與抗發炎作用的 M2 表型。
p.200	"Rodent studies have demonstrated that tPBMT application decreased brain levels of Aβ, improved cognitive test scores, increased cerebral vascular density, and decreased FA…"	囓齒類研究顯示，tPBMT 能降低腦中 Aβ、改善認知測試成績、增加腦血管密度並降低甲醛（FA）。

證據等級與波長

頁	原文（英文）	中譯
p.201	"While there are no veterinary studies published regarding the efficacy of use of tPBMT for the treatment of CCDS, one publication has discussed the pathophysiology and previously mentioned mechanisms by which PBMT may be beneficial…"	目前沒有已發表的獸醫研究探討 tPBMT 治療 CCDS 的療效，只有一篇文章討論過其病理生理與 PBMT 可能有益的機轉。
p.201	"The ideal parameters for use of tPBMT for CCDS are not well established. However, data extrapolated from rodent and human clinical trials involving AD … may be used as a basis of where to start."	tPBMT 治療 CCDS 的理想參數尚未確立；不過囓齒類與人類 AD 臨床試驗外推的資料，可作為起點。
p.201	"Though numerous wavelengths within the therapeutic window have been investigated for this purpose, including 660, 810, 980, and 1064 nm, it is important to remember that the ability of each of these wavelengths to penetrate through the necessary tissues to reach the brain can vary, especially given differences in skin pigmentation and the depth of muscles overlying the calvarium in the dog (which is typically thicker than in rodents and humans)."	治療窗內有多種波長被研究過（660、810、980、1064 nm），但各波長穿透組織到達腦部的能力不同，尤其受皮膚色素與犬顱骨上方肌肉厚度影響（犬通常比囓齒類與人類更厚）。
p.201	"While it has been demonstrated that pulsing affects the biology of the brain differently than CW, true benefits remain to be elucidated and should be investigated further."	雖然已證實脈衝與 CW 對腦部生物學的影響不同，但真正的益處仍有待釐清與進一步研究。

建議參數

頁	原文（英文）	中譯
p.201	"...application should achieve a dose in the minimum effective range between 5 and 10 J/cm² at the level of the cortex. Based on the exponential energy decrease during transcranial application, energy densities of 20–60 J/cm² applied to the human scalp would be suggested and should be somewhat similar in large to very large dogs."	應達到皮質層 5–10 J/cm² 的最低有效劑量；考慮到經顱施打時能量呈指數衰減，建議人類頭皮給予 20–60 J/cm²，大型到超大型犬應與此相似。
p.201	"The same authors suggest that pulsing with alpha or gamma frequencies might add additional benefit to tPBM against AD, and a 50% duty cycle would necessitate a doubling of the calculated treatment time to achieve the same dose as with CW light."	同組作者也建議 alpha 或 gamma 頻率脈衝可能有額外益處；若使用 50% duty cycle，必須把計算出的治療時間加倍，才能達到與 CW 相同的劑量。
p.201	"The authors recommend that the handpiece be held on–contact with the dorsal surface of the skull, treating both the right and left hemispheres … Laser safe eyewear for the patient is recommended…"	作者建議手持件以接觸方式放在顱骨背側，左右兩個半球都要治療；建議為病患配戴雷射護目鏡。
p.201	"When treating with a higher power laser (or at the higher end of the irradiance range listed below), the laser operator is encouraged to keep the treatment head in continuous motion at all times. A handheld class 3b laser may be held in place and used to treat point–to–point as an alternative. An irradiance between 0.250 and 1.5 W/cm² at the skin surface is recommended."	使用較高功率雷射（或在輻照度範圍高端）時，建議操作者讓治療頭全程持續移動；手持式三級 B 雷射可改為定點逐點治療。建議皮膚表面輻照度為 0.250–1.5 W/cm²。
p.201–202	"Therefore, the laser operator must know the spot area of their laser handpiece as well as the power setting and duty cycle (if pulsed) for their laser to adequately calculate dose. In a medium– to large–size dog, treating over the dorsal calvarium, the size area may be between 50 and 70 cm² which would result in a total dose of 1000–1400 total joules delivered over the entire area if using a fluence of 20 J/cm² (scale down for smaller patients and treatment size areas accordingly)."	因此操作者必須知道手持件的光斑面積、功率設定與 duty cycle（若為脈衝），才能正確計算劑量。中大型犬頭頂面積可能是 50–70 cm²，以 20 J/cm² 計算，整個區域總劑量約 1000–1400 J（較小的病患與治療面積依比例縮小）。

療程與耐受性

頁	原文（英文）	中譯
p.202	"As with most chronic, degenerative conditions, PBMT should be started with 2–3 sessions the first week, if possible, weaning to a transition phase of less-frequent treatments (twice weekly, then once weekly), and continued once every 2–3 weeks as needed, keeping clinical signs at a minimum."	和多數慢性退化性疾病一樣，PBMT 應在第一週做 2–3 次（若可行），之後減為較低頻率的過渡期（每週 2 次，再每週 1 次），並視需要每 2–3 週一次，將臨床症狀維持在最低。
p.202	"Treatments are painless and well tolerated. Some colleagues have noted that the patient may seem a little tired for the first 24 hours, but resolution of clinical signs usually begins within the first one or two treatments and gets progressively better in the first month … Bimonthly maintenance treatments offer the optimal chance for continued efficacy."	治療無痛、耐受良好。有些同儕發現病患前 24 小時可能稍微疲倦，但臨床症狀通常在前一兩次治療內開始緩解，第一個月逐步變好。每兩個月一次的維持治療最有機會持續維持療效。

安全與不適用

頁	原文（英文）	中譯
p.202	"The same parameters as used for treating CCDS can be used to treat traumatic brain injury. The frequency of treatment should be every 12–24 hours as needed for aiding in resolution of clinical signs."	創傷性腦損傷可使用與 CCDS 相同的參數；治療頻率為每 12–24 小時一次，視需要協助症狀緩解。
p.202	"It is not recommended that subacute head trauma cases be treated with PBMT due to the possibility of intracranial hemorrhage; PBMT may cause a transient increase in blood flow. If there is any reason to suspect that intracranial bleeding is ongoing, PBMT should not be used."	不建議治療亞急性頭部外傷病例，因為可能有顱內出血；PBMT 可能造成血流短暫增加。只要有任何理由懷疑顱內出血仍在進行，就不應使用 PBMT。

摘錄自：Winkler CJ, Miller LA (eds.). Laser Therapy in Veterinary Medicine: Photobiomodulation. 2nd ed. Wiley; 2025. Ch.16 Neurological Conditions。中譯為個人翻譯。

10 書中病例與相關適應症

書中病例（p.179）

17 歲、5.1 kg、已結紮母犬（Jack Russell terrier），慢性腎病（Chronic Kidney Disease, CKD），另有頸肩疼痛與牙周病。以 PBM 處理肩頸與腎臟，肩頸壓痛約 2 個月（共 8 次）後緩解並停止 PBM，腎臟則持續每兩週治療。**治療約 5 個月後出現失智，在每次 PBM 療程加上「腦部 protocol」，書上記載「有效逆轉失智症狀」**；腎指數也在 5 個月後逐漸下降。書上沒有列出這個腦部 protocol 的具體參數。

這是單一病例報告，不能當作療效證據。

同一章其他經顱 / 神經適應症（書 p.202–203）

適應症	書上說法
創傷性腦損傷（Traumatic Brain Injury, TBI）	可使用與 CCDS 相同的參數；治療頻率每 12–24 小時一次視需要；**亞急性頭部外傷或疑似顱內出血不建議用**
犬退化性脊髓病變（Degenerative Myelopathy, DM）	回溯性研究（Miller et al., 2020）顯示高劑量 PBMT 組的疾病進展較慢、存活較長；建議每週到每週兩次的門診復健＋PBMT
椎間盤疾病（Intervertebral Disc Disease, IVDD）	深層肌肉骨骼劑量 10–20 J/cm²；術後立即開始，前 3–5 天每天一次，之後至少每週三次

資料來源：書 Ch.14 Case Studies p.179；Ch.16 pp.198–203。本頁為個人學習整理，不作為正式診斷或治療依據。

11 參考資料

主要來源

- Winkler CJ, Miller LA (eds.). *Laser Therapy in Veterinary Medicine: Photobiomodulation*. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons; 2025. **Ch.16 Neurological Conditions**（本頁引用 pp.198–203；PDF 為頁碼 +18，即 PDF 第 216–221 頁）、**Ch.14 Case Studies** p.179。

本章為 CCDS 參數所引用的原始文獻（依書後參考文獻列表，未逐篇核對原文）

- Dewey CW, et al. (2022). Transcranial photobiomodulation (laser) therapy for cognitive impairment: a review of molecular mechanisms and potential application to canine

cognitive dysfunction (CCD). *Open Vet J* 12:256–263.

- Enengl J, Hamblin MR, Dunkl A (2020). Photobiomodulation for Alzheimer's…（題名在書後列表被截斷；文獻回顧；皮質 5–10 J/cm² 、頭皮 20–60 J/cm² 的建議來源）。
- Schiffer F, et al. (2009). Psychological benefits 2 and 4 weeks after a single treatment with near-infrared light to the forehead: a pilot study of 10 patients with major depression and anxiety. *Behav Brain Funct* 5:46.（人類頭皮 60 J/cm² → 硬腦膜 2.1 J/cm² 的來源）
- Piao D, et al. (2017). Challenges of transcutaneous laser application for the potential of photobiomodulation of the spinal cord at the scale of a large companion animal. *Proc SPIE*.（犬遺體光穿透）
- Iaccarino HF, et al. (2016). Gamma frequency entrainment…（書後列表只看到開頭標題；小鼠 AD 模型脈衝光，書上引用為 alpha / gamma 頻率脈衝的依據，完整題名與期刊請查原書）
- Godine R (2017). Neurological Conditions. In: *Laser Therapy in Veterinary Medicine: Photobiomodulation*, 1st ed.（治療反應與頻率的觀察來源）
- Miller LA, et al. (2020). 犬退化性脊髓病變加入 PBMT 的回溯性研究（書 p.203 引用）。

> **說明**
>
> 上列次要文獻的書目細節（期刊、卷期）以書後參考文獻列表為準，部分條目我只抄了書中可見的部分；需要引用時請回到原書確認。

本頁為個人課堂與臨床筆記整理，僅供學習與院內討論使用，不作為正式診斷或治療依據。

12 待確認事項

- **GBOX 手持件的光斑面積：**決定 1.5 W 是否在 0.25–1.5 W/cm² 內，也決定 810 nm 可用的功率上限。
- **機型與規格（已由本機 Device Settings 畫面確認）：**Model Gbox、GaAlAs 二極體雷射、810 nm + 980 nm、**最大功率 30 W**（面板未註明是否為兩波長總和）、瞄準光 650 nm 且小於 5 mW、模式 CW 與 Frequency / Repeat 可變脈衝（脈衝寬度 25 µs–6 s、重複頻率 1 Hz–20 kHz，涵蓋書上提的 10 Hz 與 40 Hz）、光纖接頭 SMA-905。網路上 GigaaMed GBOX 15W 的資料（最大 10–15 W、瞄準光 300 mW）與本機不同，以本機畫面為準。**治療手持件的光斑面積仍未知**：出光窗很小（約為籠外徑的 1/4），光斑要在籠緣貼皮膚的位置量。
- **Pre-Set Protocols 內的 "Canine Cognitive Dysfunction..." 預設：**面板名稱被截斷，需打開確認它的功率、時間、模式，並與本頁計算比對。

- **脈衝模式的功率定義：**Repeat 模式的 Power 是尖峰功率還是平均功率？Frequency、Ton（μs）、Toff 的單位是否與面板標示一致？需查手冊或問原廠。
- **小型犬頭頂面積的實測值：**本頁的 20–30 cm^2 是推估，建議累積幾隻不同體型的實測值，建立院內對照表。
- **療效評估表單：**院內採用的 CCDS 行為問卷與追蹤頻率尚未決定。
- **次要文獻：**Dewey 2022、Enengl 2020 等原始文獻我沒有逐篇核對原文，需要時另行查證。

本頁內容僅供個人學習與院內討論使用，不作為正式診斷或治療依據。